天全喇叭河湖南泰嘉电力建设有限公司“8·15”一般坍塌事故调查报告

2023年8月15日15时30分许，天全县喇叭河镇紫石关村湖南泰嘉电力建设有限公司发生一起坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失约343.8万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，天全县人民政府成立了由天全县应急局、公安局、总工会、自然资源和规划局、发改局、住建局组成的事故调查组依法开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年8月14日湖南泰嘉电力建设有限公司基础施工一班加班进行混凝土浇筑工作，基础施工一班组长吕某波安排施工人员15日上午休息。8月15日13时许，班组长吕某波安排工人进行砂石转运和工具搬运等工作，罗某、周某松、李某江3人在4R019号塔砂石料堆料场下方D基坑坑口附近搭接钢筋，2名工人在基坑坑口附近准备放置钢筋，4名工

人在搬运搅拌机。15 时 30 分许，砂石堆料场垮塌，罗某、周某松 2 人在逃离过程中随垮塌砂石料坠落至 4R019 号塔 D 基坑底部，被砂石料掩埋。事发后，现场工人立即电话联系吕某波，吕某波立即赶往施工现场，并分别打电话给“120”和安全员彭某报告事故；彭某立即电话通知 110、119、喇叭河镇政府。

（二）应急处置情况

天全县 110 指挥中心接到电话报警后，立即调动喇叭河派出所警力赶赴现场开展先期处置。天全县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县政府报告，县政府有关负责同志率领相关部门先期赶到事故现场开展应急抢险救援。16 时 30 分许各方人员陆续赶至现场展开救援工作，23 时许搜救出 2 名被困人员，经医护人员确认 2 名被困人员均无生命体征，现场救援结束。经现场勘察和走访调查排除刑事案件。

事故应急处置过程中，天全县党委政府及相关部门反应迅速，救援过程无次生衍生事故发生，事故应急救援工作处置有力、有序、有效；舆情引导得当，未发生舆情事件；善后工作处理迅速，死者家属情绪稳定，无不稳定因素。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

湖南泰嘉电力建设有限公司（以下简称湖南泰嘉公司）为川渝特高压交流工程线路工程 12 标段专业分包单位。该公司成立于 2018 年 5 月 14 日，统一社会信用代码：91430103MA4PK5K90Y，企业类型：有限责任公司（自然人投

资或控股），注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段368号波波天下城1、5栋16006房，法定代表人：邓某新。

持有湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（湘）JZ安许证字〔2018〕001725，许可范围：建筑施工，有效期2021年9月14日至2024年9月13日。持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，编号：D343093416，资质类别及等级：地基基础工程专业承包叁级、施工劳务不分等级，有效期至2023年9月20日。持有国家能源局湖南监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，编号：5-5-00024-2019，许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期2018年3月15日至2025年3月14日。

2023年4月30日湖南泰嘉公司成立川渝特高压交流工程线路工程12标基础专业分包项目部（以下简称分包项目部），任命王某鸣为项目经理、张某伟为项目总工、彭某为项目安全员。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

国网四川省电力公司建设分公司（以下简称国网电力建设分公司）为川渝特高压交流工程线路工程建设单位。该公司成立于2018年6月22日，统一社会信用代码：91510000MA629WKP83，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：成都市锦江区东风路二段21号，法定代表人：甘某。

国网电力建设分公司成立了川渝特高压交流工程线路工程川西段业主项目部，负责工程的具体建设管理任务，任命徐某为项目执行经理、吴某龙为安全专监。

2.总承包单位

湖南省送变电工程有限公司（以下简称湖南送变电公司）为川渝特高压交流工程线路工程12标段施工总承包单位。该公司成立于1981年4月8日，统一社会信用代码：91430000183760239 4，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：长沙市天心区劳动西路226号，法定代表人：章某平。

持有湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（湘）JZ安许证字〔2004〕000047，许可范围：建筑施工,有效期2021年11月29日至2024年11月28日；持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，编号：D143094288，有效期至2023年12月31日。资质类别和等级：电力工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。持有国家能源局湖南监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，编号：5-5-00038-2007，许可类别和等级：承装类一级、承修类一级、承试类一级，有效期2023年7月13日至2029年7月12日。

2023年3月7日湖南送变电公司中标川渝特高压交流工程线路工程包12工程，2023年3月29日湖南送变电公司与国网电力建设分公司签订《输变电工程施工合同》，约定由湖南送变电公司负责工程项目实施。

2023年4月6日湖南送变电公司成立川渝特高压交流工程线路工程12标施工项目部（以下简称湖南送变电12标项目部），任命刘某为分管领导、王某辉为项目经理、郭某志为安全总监、黎某为安全员。

3.监理单位

四川赛德工程管理有限责任公司（以下简称四川赛德公司）为川渝特高压交流工程线路工程包2（7～14标段）工程监理单位。该公司成立于2000年11月30日，统一社会信用代码：91510000708901285U，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：何某，注册地址：成都市锦江区梨花街50号11楼、12楼。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，编号：E151004677，资质等级：电力工程监理甲级，有效期至2024年9月9日。持有四川省住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，编号：E251004677，资质等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级，有效期至2024年9月27日。

2023年3月24日四川赛德公司与国网电力建设分公司签订了《输变电工程监理合同》，约定由四川赛德公司负责川渝特高压交流工程线路工程包2（7～14标段）工程的监理工作。

2023年3月26日四川赛德公司成立了川渝特高压交流工程甘孜～天府南1000千伏线路工程监理项目部（以下简称监理项目部），任命冯某巍为总监理工程师。

（三）事故相关情况

1.4R019 号塔基础桩孔情况

4R019 号塔共有 A、B、C、D 四个基坑，D 基坑区域位于近山顶陡峭斜坡处，地形坡度约 30～40°，该施工场地与山脚相对高差约 200 米，仅有步行小路通达现场，物料采用索道运输；D 基坑桩孔直径 1.8 米，深 12.6 米，该桩孔于 8 月 8 日已挖好，钢筋已放到孔内，暂未绑扎，事发时孔口无盖板。



图 1　4R019 号塔 D 基坑基础桩照片

2.砂石料堆放情况

砂石料为浇筑桩基础所用材料，湖南泰嘉公司为满足施工需求，将搅拌混凝土所需的砂石料由索道运输至施工场地后临时堆放于 4R019 号塔 D 基坑上方陡峭斜坡区域，堆积坡度约 35°，下方采用砂袋进行了临时支挡，以便后期浇筑时方便搅拌混凝土。砂石料自上方卸料后自然堆砌，砂料和石料混堆，堆砌坡度为其自然休止角，未经修整压实，结构松散，堆放砂石料之前未对斜坡进行清表与修整，仅在支挡砂

袋基础位置进行了简易开挖平整，基础埋深不足，砂石料及砂袋整体稳定性低。在 8 月 9 日至 12 日期间多次降雨情况下，土体容重增加，强度降低，稳定性接近临界状态，事发时罗某、周某松 2 人在堆料场附近搭接钢筋，形成人为踩踏扰动与加载，使砂石料及砂袋整体稳定性进一步降低，从而突破临界状态发生失稳垮塌。



图 2　坍塌现场照片

3. 现场勘验情况

4R019 号塔 D 基坑坑口周围防护钢管已被砂石料冲击导致变形，坑口周围无血迹，坑口已设置螺纹钢和钢管进行防护，坑口下部有一安全带。卸料平台最窄处约为 4 米，卸料平台卸料处至挡墙位置直线距离约 8 米，挡墙至坍塌下部平台直线距离为 16.8 米，D 基坑位于挡墙下部。现场形成坍塌构成物主要为 24 粒径的碎石和 13mm 的中砂，现场砂石堆放方式为自卸料平台起顺坡堆放，碎石与中砂混放，上层为中砂，下层为碎石，堆放总量约 100 方，现场未见彩布条、钢

板铺垫等保护措施。挡墙主要由碎石料装油布袋形成，已被坍塌砂石冲击形成豁口。

4.事故发生时自然条件情况

根据查阅喇叭河镇8月9日20时至8月15日20时降雨资料，事发当日场地无降雨，但在8月9日至12日期间存在多次降雨情况。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

（1）周某松，男，身份证号：513433********7413，户籍地：四川省冕宁县**乡**村*组**号。

（2）罗某，男，身份证号：513433********7319，户籍地：四川省冕宁县**乡**村*组**号。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约343.8万元。

三、事故原因及事故性质认定

（一）直接原因

湖南泰嘉公司隐患排查治理不到位，砂石堆料场设置在基坑上方陡峭斜坡区域，且砂、石混堆，砂石整体稳定性低发生失稳垮塌，作业人员在逃离过程中随垮塌砂石料坠落至基坑底部，被砂石料掩埋最终窒息死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.施工现场安全管理缺失。工人安全意识淡薄，在基坑坑口附近作业时个人防护措施不到位，未佩戴安全绳、防坠器；施工班组在分包项目部未安排工作计划的情况下擅自作业。

2.落实安全生产主体责任不到位。湖南泰嘉公司未按照《天全县重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求开展工作；主要负责人未履行隐患排查治理职责；隐患排查治理不深入不细致，未及时消除砂石堆料场存在的安全隐患。

3.安全生产培训教育不足。湖南泰嘉公司安全生产教育培训不到位，未严格督促作业人员遵守劳动纪律和安全操作规程。

（三）事故性质

经事故调查组认定，湖南泰嘉电力建设有限公司“8·15”一般坍塌事故是一起企业隐患治理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位及相关单位

1.湖南泰嘉公司隐患排查治理不到位，砂石料场设置在基坑上方陡峭斜坡区域，且砂、石混堆，砂石堆料场不符合《电力建设施工及验收技术规范》要求，隐患排查治理不深入不细致，未及时消除砂石堆料场存在的安全隐患；施工现场安全管理缺失，施工班组在分包项目部未安排工作计划的情况下擅自作业；安全生产培训教育不到位，未严格督促作

业人员遵守劳动纪律和安全操作规程，作业人员在坑口附近作业时未佩戴安全绳、防坠器；落实企业安全生产主体责任不到位，未按照《天全县重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》要求开展专项排查整治工作，主要负责人未履行隐患排查治理职责。

2.湖南送变电公司对施工现场的巡查力度不够，对施工单位作业人员未经报批作业的情况失察。

3.四川赛德公司对施工现场的巡查力度不够，对施工单位作业人员未经报批作业的情况失察。

（二）有关部门

天全县发展和改革局负责电力建设的安全监管相关工作，督促施工企业落实安全生产主体责任不到位，对施工现场的检查力度不够，未及时发现企业开展隐患排查不到位等问题。

（三）属地党委政府

喇叭河镇人民政府，召开专题会议研究部署安全生产工作，多次前往施工现场进行安全生产检查、安全生产宣传等工作，但督促施工企业落实安全生产主体责任不到位。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任企业的处理建议（3家）

1.湖南泰嘉公司隐患排查治理不到位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条等规定，对本次事故发生负有主要管理责任。建议由天全县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，依法给

予行政处罚。

2.湖南送变电公司对施工现场的巡查力度不够，对施工单位作业人员未经报批作业的情况失察，建议由天全县发展和改革局进行约谈。

3.四川赛德公司对施工现场的巡查力度不够，对施工单位作业人员未经报批作业的情况失察，建议由天全县住房和城乡建设局进行约谈。

（二）建议给予行政处罚的企业相关责任人（4人）

1.邓某新，湖南泰嘉公司总经理，负责公司全面工作，负责分包项目部全面工作，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位，未履行隐患排查治理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除事故施工现场存在的隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负有重要管理责任。建议由天全县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定依法给予行政处罚。

2.王某鸣，分包项目部项目经理，负责该项目的全面工作，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除事故施工现场存在的隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，对事故发生负有重要管理责任，建议由天全县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法给予行政处罚。

3.张某伟，分包项目部项目总工，负责该项目技术管理和质量工作，对施工现场检查不到位，未及时消除事故施工

现场存在的隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议由天全县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法给予行政处罚。

4.彭某，分包项目部安全员，负责该项目安全工作，检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除事故施工现场存在的隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，建议由天全县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法给予行政处罚。

（三）企业自行处理人员（5人）

湖南送变电12标项目部项目经理王某辉、安全总监郭某志、安全员黎某；监理项目部总监理工程师冯某巍、现场监理员王某有等人员由所在单位按照企业内部安全管理规定作出处理，并于收到事故调查批复之日起30日内将处理结果报送天全县安全生产委员会办公室。

（四）其他处理建议

建议天全县发展和改革局、喇叭河镇人民政府向天全县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

湖南泰嘉电力建设有限公司“8·15”一般坍塌事故的发生，暴露出电力建设企业安全生产主体责任落实不到位、隐患排查治理不到位、培训教育不到位、施工现场管控不力等问题，为深刻总结并吸取事故教训，有针对性地制定和落实防范措施，切实加强和改进安全生产工作，本着严格落实“四不放过”的原则，提出以下防范整改措施。

（一）提高政治站位，切实增强责任感紧迫感

各有关单位要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，增强“四个意识”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，时刻绷紧安全生产这根弦，以高度的政治自觉和极端负责的态度抓紧抓实安全生产工作。

（二）压紧压实监督责任不断提升监督实效

1.天全县发展和改革局要切实履行安全生产“三管三必须”的要求，认真履行安全监管职责，加强对在建电力建设工程的检查力度，特别是施工现场的安全检查。要压实企业主体责任，督促企业建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强安全教育和培训，加大安全投入，确保安全生产。

2.喇叭河镇人民政府要认真落实属地安全生产监管职责，采取有效措施提高安全巡查检查质效，深入开展安全生产大检查和隐患排查整治工作，督促辖区内企业严格落实安全生产主体责任，把安全生产工作落到实处，有效防范各类事故发生。

（三）进一步严格落实企业安全生产主体责任

1.湖南泰嘉公司要深刻汲取本次事故的教训，举一反三，进一步严格落实企业安全生产主体责任。要认真执行落实安全生产法律法规和行业标准，加大安全管理的各项制度执行力度，针对每基铁塔所在地理位置、地质条件的不同，制订单基设计和建设方案，堆料场选址和堆放要科学合理且符合

规范要求；要扎实开展好员工安全生产教育培训工作，加强作业现场的安全管理，规范施工现场物料堆放，做好安全防护措施；加强督促、检查本单位的安全生产工作，加大隐患排查治理力度，对生产现场安全隐患进行逐一排查、整改，切实做到“安全工作无漏洞、安全管理无死角”，杜绝各类事故的发生。

2.湖南送变电公司要认真贯彻执行安全生产法律、法规，加强对施工现场安全工作的指导；加强对工程分包单位的统一协调、管理，督促分包单位认真落实各项安全生产规章制度；加大对施工现场日常巡检，切实提高分包单位安全管理水平，杜绝类似事故的发生。

3.四川赛德公司要严格遵守法律法规和规范标准，落实各项安全生产管理和风险防控措施，认真履行监理职责；加强员工的业务技能和安全知识培训，提升监理人员业务能力；加强对施工总承包单位、专业分包单位的监督管理，加大对施工现场日常巡检，落实安全监理责任。

4.国网四川省电力公司建设分公司要严格履行项目建设单位责任，监督施工总承包单位履行安全生产责任，督促监理单位严格按照合同履行监理职责。